Medoq : Cahier des charges technique, version 2

Oct 29, 2026 · @Amadou NIANG

Version 2 du 29 octobre 2026, qui remplace la version 1. Document destiné au développeur en charge de la phase 1. Porteur du projet : Amadou Niang, niangamadou394@gmail.com, +33 6 17 56 63 42.

0. Ce qui change par rapport à la version 1

La version 2 enregistre des décisions qui modifient le périmètre, le planning et le modèle économique. Les cinq questions ouvertes qui terminaient la v1 sont tranchées et deviennent la section 3.

Sujet	Version 1	Version 2
Paiement en ligne	Wave + Orange Money, chantier bloquant de 10 j	**Hors phase 1.** Click & collect : le patient paie au comptoir, l'argent ne transite jamais par Medoq
Livraison	+1 500 FCFA, Dakar intramuros	**Hors phase 1.** `DELIVERY_FEE` reste dans le code, inactif
Commission	1,5 % par transaction	**0 %.** Le revenu vient de l'abonnement des pharmacies (section 10)
Matériel	Non prévu	**Medoq fournit une tablette Android en mode kiosque** à chaque officine, d'où la supervision du parc (C5)
Premier chantier	Sécurité et tests	**Découverte du schéma réel de production (C0)**, bloquant
Tableau de bord Angular	Prototype à reprendre	**Abandonné**, fusionné dans la PWA en vues par rôle
Planning	28,5 j en 6 semaines	**30,5 j en 8 semaines** calendaires, 13 chantiers en 3 jalons
Risque principal	Non nommé	**La fiabilité du stock.** Tout le jalon B sert à cela

Le total de jours bouge peu ; c'est l'honnêteté du calendrier qui change. 28,5 jours-homme ne tiennent pas dans 6 semaines avec un seul développeur.

1. Mission, produit, modèle économique

1.1 Mission

Permettre à un habitant de Dakar de savoir, en moins d'une minute et depuis son téléphone, dans quelle pharmacie proche un médicament est effectivement disponible, de le faire mettre de côté et d'aller le retirer. La valeur n'est ni le paiement ni la livraison : elle est dans l'information fiable de disponibilité.

1.2 Le parcours de la phase 1

1. Le patient cherche un médicament par nom commercial ou par DCI.
2. Le système affiche les pharmacies dans un rayon de 10 km qui déclarent la référence disponible, triées par distance, avec un indicateur (disponible / stock faible) et **jamais la quantité exacte**.
3. Le patient réserve. Il reçoit une référence `MRX-2026-000123` valable 2 heures.
4. La pharmacie reçoit l'alerte en temps réel sur sa tablette et **acquitte** la mise de côté.
5. Le patient se présente, donne sa référence, paie au comptoir, repart avec sa boîte.
6. Le pharmacien marque le retrait comme effectué sur la tablette.

Si la pharmacie n'acquitte pas l'alerte dans les 30 minutes, la réservation est annulée et le patient prévenu. Mieux vaut une annulation franche qu'un déplacement inutile.

1.3 Modèle économique

Medoq est un modèle B2B SaaS : le revenu vient de l'abonnement mensuel des pharmacies, pas d'une commission sur chaque boîte vendue.

Offre	Prix
Période de lancement (durée écrite au contrat)	0 FCFA / mois
Abonnement avec tablette fournie et maintenue	25 000 FCFA / mois
Abonnement avec le matériel de l'officine	15 000 FCFA / mois
Frais de dossier par réservation prépayée (phase 2 seulement)	100 FCFA forfaitaires

- **Jamais vendu : le classement dans les résultats.** Le tri est géographique et factuel ; une officine ne peut pas acheter sa position.
- **Contrat :** la gratuité est une période promotionnelle datée, pas un prix. Le contrat dit « 0 FCFA par mois jusqu'au [date], puis 25 000 FCFA par mois ».

1.4 Hors périmètre de la phase 1

- Paiement en ligne (Wave, Orange Money, tout prestataire) : phase 2.
- Livraison à domicile et coursiers.
- Application mobile native Android ou iOS : la PWA suffit.
- Tableau de bord Angular séparé.
- Gestion de l'ordonnance au-delà du marquage et du blocage (C8).
- Toute ville autre que Dakar.
- Tout conseil, posologie ou interaction médicamenteuse : Medoq informe sur la disponibilité, jamais sur l'usage.

2. État technique existant

Une API REST Node.js 22 / Express 4 / PostgreSQL déployée sur Render sert une PWA en un seul fichier `public/index.html` (environ 120 Ko). Authentification JWT avec jetons de rafraîchissement et bcryptjs, validation par express-validator, SMS par Africa's Talking, courriels par Nodemailer.

2.1 Dépôts et statut en v2

Dépôt	Statut
medoq-api	**Base de travail de la phase 1.** API + PWA + page d'accueil + pages légales
medoq-dashboard	Abandonné, fusionné dans la PWA. Appelait un WebSocket inexistant côté API
medoq-mobile	Gelé. Build web Flutter seulement, sans source Dart (section 9.3)
medoq-pharma	Remplacé par les vues par rôle de la PWA
carte-medoq	Hors périmètre

2.2 Organisation de `medoq-api`

Fichier	Rôle
`server.js`	Express, CORS, routes `/api/v1/*`, fichiers statiques, création du schéma au démarrage
`src/database/db.js`	Pool PostgreSQL et `CREATE TABLE IF NOT EXISTS`
`src/routes/` + `src/controllers/`	`auth`, `medications`, `pharmacies`, `reservations`, `payments`, `admin`
`src/middleware/auth.js`	`authenticate`, `requireRole`, `optionalAuth`
`src/services/sms.js`, `email.js`	Africa's Talking, Nodemailer
`scripts/onboard-pharmacy.js`	Import d'une officine et de son stock depuis un CSV `medicament;quantite;prix`
`render.yaml`, `.env.example`	Déploiement Render, variables d'environnement

Tables : `users`, `otp_codes`, `medications`, `pharmacies`, `pharmacy_users`, `pharmacy_stock`, `reservations`, `payments`, `refresh_tokens`, séquence `reservation_ref_seq`.

2.3 Avertissement : le schéma de production réel est inconnu

C'est le point le plus important de cette section et la raison du chantier C0. Un `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` crée une table absente mais ignore en silence une table déjà présente dont la structure diffère. Aucune affirmation sur la base de production n'est tenue pour vraie avant un `pg_dump --schema-only` comparé ligne à ligne à `db.js`.

2.4 Dette technique constatée

- **Types hérités de SQLite :** dates en `TEXT` ISO, booléens en `INTEGER` 0/1, au lieu de `TIMESTAMPTZ` et `BOOLEAN`.
- **Paiement simulé :** `payments.controller.js` fabrique une URL fictive `https://pay.medoq.sn/checkout/...`. Sorti du périmètre en v2.
- **Aucun outil de migration**, aucun test, aucune intégration continue, pas de répertoire `.github`.
- **Sécurité HTTP de base absente :** ni `helmet` ni `express-rate-limit` dans `package.json`.
- **Pas de README**, pas de licence ; la description du dépôt mentionne encore SQLite.

3. Décisions d'architecture arrêtées

Les cinq questions de la v1 sont tranchées. Ce ne sont plus des options à discuter en cours de chantier.

3.1 Une seule interface web, avec des vues par rôle

Décision : la PWA `public/index.html` reste le client unique, avec trois vues selon le rôle : patient, pharmacien, administrateur. Le tableau de bord Angular est abandonné.

Raison : deux applications front, c'est deux chaînes de construction et deux risques de désynchronisation avec l'API, pour une seule ville et quelques dizaines d'officines. Le fichier unique se charge d'un coup sur un Android d'entrée de gamme en 3G.

À implémenter : un service worker (cache, fonctionnement partiel hors ligne), un tampon de version dans le build, et un contrôle de version d'API au démarrage du client qui force le rechargement si le serveur a avancé.

3.2 Server-Sent Events, pas WebSocket

Décision : l'alerte temps réel vers la tablette utilise SSE.

Raison : le besoin va uniquement du serveur vers la tablette. SSE tient sur HTTP simple, se reconnecte seul, traverse les proxys et ne demande aucune dépendance. Le protocole d'upgrade WebSocket pose des problèmes sur certains réseaux mobiles sénégalais.

Multi-instance : `LISTEN` / `NOTIFY` de PostgreSQL sert de bus entre instances, sans Redis.

3.3 Pas de paiement en ligne en phase 1

Décision : paiement au comptoir, `COMMISSION_RATE = 0`, aucun prestataire intégré.

Raison : dès que l'argent transite par Medoq arrivent le reversement aux officines, la réconciliation comptable et le statut réglementaire de la collecte de fonds pour compte de tiers en zone UEMOA. Aucun n'apporte un patient de plus en phase 1.

En phase 2 : Wave d'abord (environ 1 % de frais commerçant plafonnés à 5 000 XOF, sans frais fixe, webhook signé HMAC-SHA256). Orange Money ensuite (1,5 à 2 %, 2 à 4 semaines d'activation commerçant).

3.4 La pharmacie est le commerçant, pas Medoq

Décision : la vente est conclue entre le patient et l'officine ; Medoq est un intermédiaire d'information. Les CGU et le contrat pharmacie le disent explicitement.

Raison : la dispensation de médicaments est un monopole pharmaceutique encadré. Ce positionnement rend aussi le modèle par abonnement cohérent : on vend un outil à un professionnel.

3.5 Un parc de tablettes en mode kiosque

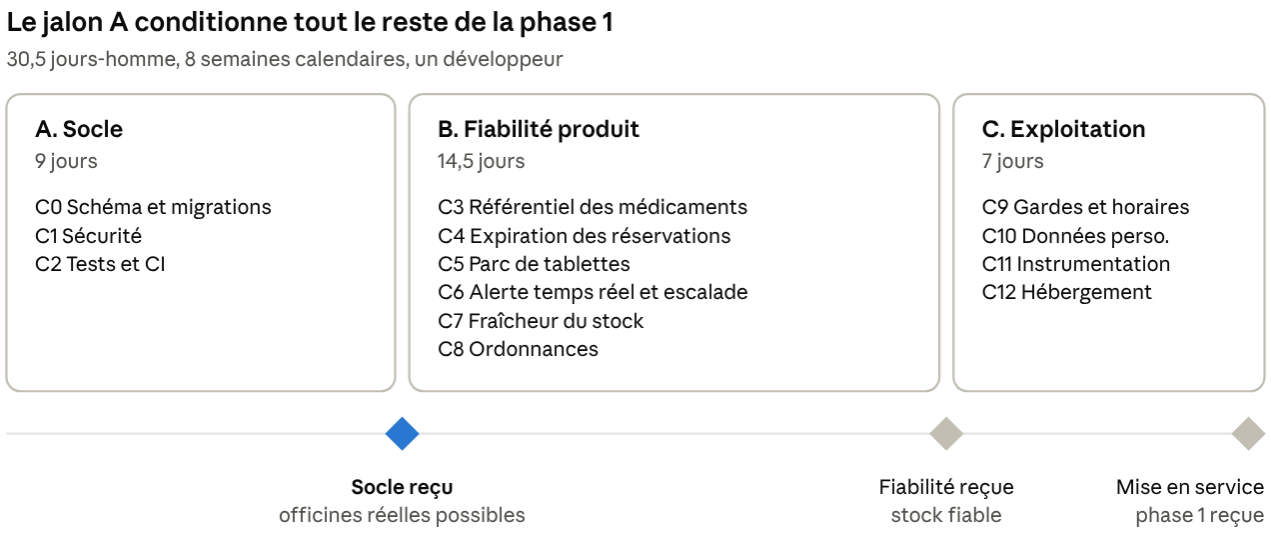
Décision : chaque officine reçoit une tablette Android en mode kiosque, application épinglée, qui ne sert qu'à Medoq.

Raison : si le pharmacien doit ouvrir un navigateur et se souvenir d'un mot de passe entre deux clients, il ne le fera pas, et le stock affiché sera faux. Une tablette posée sur le comptoir, qui sonne quand une réservation arrive, change la nature du problème.

Obligation créée : une tablette déchargée laisse une officine affichée comme disponible alors que personne ne répondra. D'où le chantier C5 et la table `devices`.

4. Phase 1 : chantiers

Treize chantiers, C0 à C12, en trois jalons pour 30,5 jours-homme, soit 8 semaines calendaires pour un développeur seul. L'ordre des jalons est imposé : A conditionne tout le reste, B conditionne la valeur perçue du produit.



phase 1 · 3 jalons, 13 chantiers

Chaque jalon est reçu en production avant que le suivant commence ; le paiement suit ces passages.

Réf.	Chantier	Jalon	Jours	Bloquant
C0	Schéma réel et migrations	A	3	oui
C1	Sécurité	A	3	oui

Réf.	Chantier	Jalon	Jours	Bloquant
C2	Tests et intégration continue	A	3	oui
C3	Référentiel des médicaments	B	4	
C4	Expiration des réservations	B	2	oui
C5	Parc de tablettes et supervision	B	2	
C6	Alerte temps réel et escalade	B	3	oui
C7	Fraîcheur du stock	B	2	
C8	Médicaments sur ordonnance	B	1,5	
C9	Pharmacies de garde et horaires	C	3	oui
C10	Données personnelles	C	1,5	oui
C11	Instrumentation du tunnel	C	1	
C12	Hébergement, sauvegardes, supervision	C	1,5	oui
	Total		**30,5**	

Sur le calendrier : 6 semaines font 30 jours ouvrés, et un développeur ne produit pas 28,5 jours utiles sur 30 en comptant les réunions, les allers-retours avec les officines et les incidents. 8 semaines est un engagement tenable.

Jalon A : Socle (9 jours)

Objectif : pouvoir modifier la base et le code sans casser la production. Rien du jalon B ne commence avant la fin du jalon A.

C0. Schéma réel et migrations (3 j, bloquant). Premier jour, première tâche.

- Extraire le schéma de production : `pg_dump --schema-only` sur `medoq-db`.
- Le comparer ligne à ligne à `db.js` ; documenter chaque écart dans `docs/schema-reel.md`.
- Installer node-pg-migrate. Migration n° 1 = le schéma réellement constaté, pas le schéma théorique.
- Supprimer les `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` du démarrage : le serveur ne modifie plus jamais le schéma.
- Migrations de dette, une par changement, réversibles : `TEXT` vers `TIMESTAMPTZ`, `INTEGER` 0/1 vers `BOOLEAN`, montants en FCFA entiers.

- Render exécute les migrations avant de démarrer l'application et échoue bruyamment en cas d'erreur.
- *Fin :* `npm run migrate` sur une base vide produit exactement le schéma de production, diff vide.

C1. Sécurité (3 j, bloquant).

- `helmet` et `express-rate-limit`, avec des limites plus strictes sur `/auth/login`, l'envoi d'OTP et la recherche.
- Audit IDOR : chaque route qui reçoit un identifiant vérifie le droit d'accès de l'appelant ; un test automatisé par route.
- Jetons de rafraîchissement : rotation avec détection de réutilisation. Un jeton utilisé deux fois révoque toute la famille.
- Codes OTP stockés hachés, jamais en clair.
- Mot de passe de 10 caractères minimum pour les comptes pharmacie et administrateur.
- `OTP_REQUIRED=false` et `JWT_SECRET` absent empêchent le démarrage en production.
- Suppression de `/admin/bootstrap` ; le premier administrateur est créé par un script lancé à la main.
- En-tête `Idempotency-Key` sur la création de réservation.
- Journal d'audit en table dédiée : modifications de stock et annulations, avec l'appareil d'origine.

C2. Tests et intégration continue (3 j, bloquant).

- Jest ou Vitest, avec Supertest pour les routes.
- Couverture obligatoire : réservation concurrente, expiration, calcul de distance, autorisation par rôle, machine à états d'une réservation.
- GitHub Actions : installation, migrations sur une base jetable, tests ; un échec bloque la fusion.
- Sentry sur l'API et sur la PWA.

Jalon B : Fiabilité produit (14,5 jours)

Objectif unique : qu'un patient qui se déplace trouve sa boîte. Un patient déçu une fois ne revient pas.

C3. Référentiel des médicaments (4 j). À faire avant la deuxième pharmacie, pas après la dixième.

- Table de références canoniques (DCI, dosage, forme galénique), basée sur la liste nationale des médicaments essentiels.
- Table d'alias de noms commerciaux pointant vers la référence canonique.

- Le stock d'une officine se rattache à une référence canonique, jamais à du texte libre.
- L'import CSV devient un rapprochement validé par un humain : le système propose, l'opérateur confirme ou corrige, rien n'entre sans validation.
- Recherche par nom commercial et par DCI, tolérante aux fautes de frappe.

C4. Expiration des réservations (2 j, bloquant).

- Une réservation non retirée expire au bout de 2 heures et le stock est rendu.
- Tâche périodique avec `SELECT ... FOR UPDATE SKIP LOCKED`, sûre si deux instances tournent en même temps.
- SMS au patient à l'expiration, retrait de l'alerte sur la tablette.
- Fuseau `Africa/Dakar` (UTC+0, sans heure d'été), dates en `TIMESTAMPTZ`.

C5. Parc de tablettes et supervision (2 j).

- Table `devices` : `pharmacy_id`, numéro de série, `last_seen_at`, version applicative, niveau de batterie.
- Battement de cœur toutes les 60 secondes.
- Officine retirée de la recherche après 30 minutes hors ligne.
- Vue d'exploitation : tablettes, dernière connexion, version.
- Mode kiosque Android : application épinglée, mise à jour à distance, procédure de remise en service documentée.

C6. Alerte temps réel et escalade (3 j, bloquant).

- SSE vers la tablette, reconnexion automatique et rattrapage des événements manqués.
- `LISTEN` / `NOTIFY` PostgreSQL entre instances.
- Signal sonore et visuel persistant jusqu'à acquittement.
- Escalade : SMS au pharmacien titulaire à 10 minutes sans acquittement ; à 30 minutes, annulation, SMS au patient et signalement dans la vue d'exploitation.

C7. Fraîcheur du stock (2 j).

- Colonne `stock_updated_at` sur chaque ligne de stock.
- Pas de réservation sur une ligne déclarée il y a plus de 48 heures : la référence reste visible avec « à confirmer avec la pharmacie » et son téléphone, bouton inactif.
- Chaque matin, la tablette propose les 20 références les plus demandées à confirmer ou corriger en bloc.
- Décrémentation atomique `UPDATE ... WHERE quantity >= $1` avec contrôle du nombre de lignes affectées.
- Le patient ne voit jamais la quantité exacte : disponible, stock faible (5 unités ou moins) ou indisponible.

C8. Médicaments sur ordonnance (1,5 j).

- Drapeau `requires_prescription` sur la référence canonique.
- Avertissement à la réservation : délivrance soumise à la présentation de l'ordonnance, le pharmacien peut refuser.
- Aucun stockage, aucune photo, aucun téléversement d'ordonnance.
- Pas de réservation prépayée sur ordonnance, le jour où le prépaiement existera.

Jalon C : Exploitation (7 jours)

Objectif : faire tourner le service tous les jours, le mesurer et le défendre devant une autorité.

C9. Pharmacies de garde et horaires (3 j, bloquant).

- Horaires par officine et par jour de la semaine.
- Calendrier des gardes, avec import et correction manuelle.
- Une officine fermée n'est pas réservable.
- Filtres « ouvert maintenant » et « de garde » dans la recherche.
- Distance haversine calculée en SQL, rayon de 10 km.

C10. Données personnelles (1,5 j, bloquant).

- Loi sénégalaise n° 2008-12 et déclaration à la CDP.
- Politique de confidentialité et CGU accessibles depuis la PWA.
- Durée de conservation appliquée par une tâche de purge.
- Les journaux n'associent jamais un numéro de téléphone à une recherche de molécule : anonymisation à l'écriture.
- Export et suppression de compte sur demande.

C11. Instrumentation du tunnel (1 j).

- Événements : recherche, recherche sans résultat, réservation créée, acquittée, retirée, expirée, annulée.
- Taux de retrait réussi, délai médian d'acquittement par officine, taux de recherche sans résultat avec les molécules introuvables.

C12. Hébergement, sauvegardes, supervision (1,5 j, bloquant).

- Render en palier payant pour l'API et `medoq-db` : le palier gratuit met l'instance en veille, l'alerte temps réel n'y survit pas.
- Sauvegardes quotidiennes avec une restauration réellement testée.
- Supervision de disponibilité avec alerte, tableau des erreurs Sentry.
- `.env.example` complet et README : installation, migrations, tests, déploiement.

Paiement du développeur : par jalon, à la recette. Un jalon est reçu quand ses critères sont démontrés en production, pas quand le code est poussé.

5. Phase 2 : après la mise en service

À n'ouvrir qu'une fois la phase 1 reçue et une dizaine d'officines réellement actives, dans l'ordre ci-dessous.

Chantier	Estimation	Condition de déclenchement
Console d'administration complète	2 j	Dès que l'exploitation quotidienne le demande
Tableau de bord pharmacie (statistiques officine)	2 j	Argument de vente de l'abonnement payant
Paiement en ligne Wave	5 à 6 j	Quand le prépaiement devient une demande patient
Orange Money	3 j + 2 à 4 semaines d'activation	Après Wave, jamais en parallèle
Livraison à domicile	à chiffrer	Cadre réglementaire clair au préalable
Extension hors Dakar	à chiffrer	Après saturation de Dakar

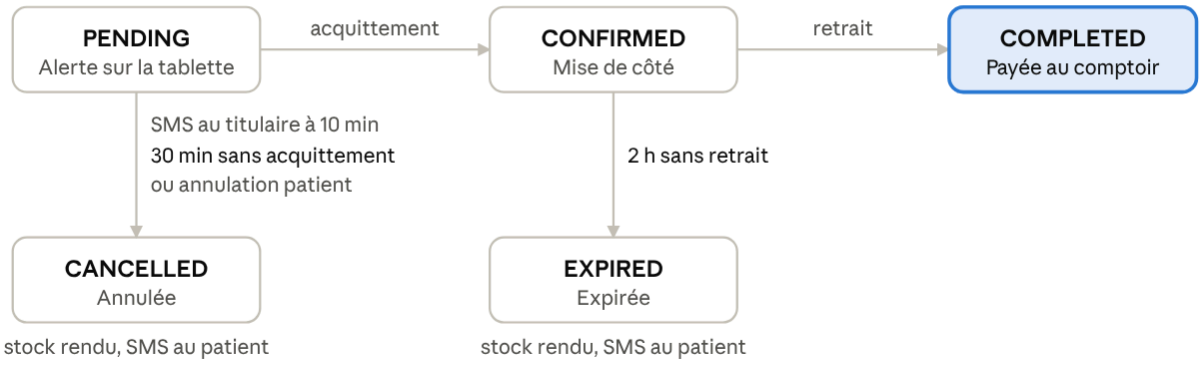
Le paiement en ligne n'est pas un bouton mais un sous-système comptable : vérification HMAC-SHA256 du webhook Wave, table de rapprochement, procédure de remboursement et état de reversement par officine.

6. Règles métier

Les règles marquées **[v2]** sont nouvelles ou modifiées par rapport à la version 1.

6.1 Réservation

Une réservation non acquittée ou non retirée rend toujours son stock



cycle de vie d'une réservation en phase 1 · 5 statuts

Les noms de statuts sont une proposition à confirmer au chantier C0 : le code actuel crée les réservations directement en `CONFIRMED` et connaît un statut `READY` que la v2 ne mentionne plus (section 9.4). Le patient peut annuler tant que la réservation n'est pas retirée.

Règle	Valeur	Variable
Durée de validité d'une réservation	2 heures	`RESERVATION_TTL_HOURS`
[v2] Délai d'acquittement par la pharmacie	30 minutes	`PHARMACY_ACK_TIMEOUT_MINUTES`
[v2] Escalade SMS au titulaire	10 minutes	`PHARMACY_ESCALATION_MINUTES`
[v2] Réservations actives simultanées par patient	2	`MAX_ACTIVE_RESERVATIONS_PER_USER`
[v2] Fraîcheur de stock requise pour réserver	48 heures	`STOCK_FRESHNESS_HOURS`
Format de référence	`MRX-AAAA-000123`	`makeRef()`
Rayon de recherche	10 km (haversine)	`SEARCH_RADIUS_KM`
Seuil d'alerte de stock faible	5 unités	`LOW_STOCK_THRESHOLD`

Pourquoi 2 réservations actives au maximum [v2] : sans prépaiement, réserver ne coûte rien au patient. Sans limite, un seul compte peut immobiliser le stock de plusieurs officines ; cette limite est la seule protection de l'officine.

6.2 Argent

Règle	v1	v2	Variable
Taux de commission	1,5 %	0 %	`COMMISSION_RATE`
Frais de livraison	1 500 FCFA	inactif (hors périmètre)	`DELIVERY_FEE`
Abonnement, période de lancement		0 FCFA / mois	
Abonnement avec tablette		25 000 FCFA / mois	
Abonnement sans tablette		15 000 FCFA / mois	
Frais de dossier par réservation prépayée		100 FCFA (phase 2)	

Le paiement se fait au comptoir. Le statut de paiement passe à `COMPLETED` quand le pharmacien marque le retrait sur la tablette. Aucun flux financier ne traverse Medoq en phase 1.

6.3 Comptes et authentification

Règle	v1	v2
Validité d'un code OTP	10 minutes	10 minutes
Verrouillage après échecs de connexion	5 échecs, 15 minutes	5 échecs, 15 minutes
Mot de passe minimal (pharmacie, admin)	6 caractères	**10 caractères**
Stockage des codes OTP	en clair	**hachés**
Rotation des jetons de rafraîchissement	non spécifiée	**obligatoire, avec détection de réutilisation**
Route `/admin/bootstrap`	protégée par secret	**supprimée**

6.4 Officines

- Une officine n'est visible dans la recherche que si `is_active` est vrai.
- [v2] Une officine dont la tablette est hors ligne depuis plus de 30 minutes est retirée de la recherche, même active.
- [v2] Une officine fermée selon ses horaires n'est pas réservable. Elle peut rester visible avec son horaire d'ouverture et, si elle est de garde, avec la mention de garde.
- [v2] Le classement des résultats est exclusivement géographique : jamais influencé par l'abonnement ni par une contrepartie commerciale.

7. Qualité, sécurité, conformité

7.1 Qualité logicielle

- Toute modification du schéma passe par une migration versionnée et réversible ; le serveur ne modifie plus jamais le schéma au démarrage.
- Intégration continue obligatoire : aucune fusion sur la branche principale si les tests échouent.
- Couverture impérative : réservation concurrente, expiration, autorisation par rôle, machine à états des réservations.
- Journalisation structurée, sans donnée de santé nominative.
- Sentry sur l'API et sur la PWA, avec alerte sur nouvelle erreur.

7.2 Sécurité

- `helmet`, `express-rate-limit`, limitation renforcée sur l'authentification et la recherche.
- Contrôle d'autorisation sur chaque route portant un identifiant, testé automatiquement.
- OTP hachés ; mot de passe de 10 caractères minimum pour les comptes professionnels ; rotation des jetons avec révocation de famille en cas de réutilisation.
- `Idempotency-Key` sur la création de réservation.
- Journal d'audit des modifications de stock et des annulations, avec l'appareil d'origine.
- Secrets uniquement en variables d'environnement, jamais dans le dépôt (il est public) ; rotation documentée.
- Le serveur refuse de démarrer en production si `OTP_REQUIRED` vaut `false` ou si `JWT_SECRET` manque.

7.3 Conformité

- Loi n° 2008-12 sur les données personnelles ; déclaration à la CDP avant la mise en service.
- Les recherches de médicaments d'un utilisateur identifié sont des données de santé : anonymisées dans les journaux, conservation limitée et appliquée techniquement.
- Monopole pharmaceutique : Medoq n'est pas vendeur et ne dispense pas. Les CGU et le contrat pharmacie le disent.
- Médicaments sur ordonnance : signalés dans l'interface, délivrance conditionnée à l'ordonnance au comptoir, aucun stockage d'ordonnance.
- Prix administrés : Medoq n'affiche ni ne modifie de prix public en phase 1 ; le prix est celui du comptoir.
- Aucun conseil, aucune posologie, aucune interaction médicamenteuse.
- Avant d'ouvrir le paiement en ligne (phase 2) : instruire le cadre UEMOA / BCEAO sur la collecte de fonds pour compte de tiers.

8. Critères de recette

8.1 Recette technique

Chaque critère est démontré en production, pas en local.

- [ ] `npm run migrate` sur une base vide produit exactement le schéma de production ; le diff avec `pg_dump --schema-only` est vide.
- [ ] Le serveur démarre sans créer ni modifier aucune table.
- [ ] Deux réservations simultanées sur la dernière boîte : une seule réussit, le stock n'est jamais négatif.
- [ ] Une réservation non retirée disparaît et rend le stock au bout de 2 heures ; le patient reçoit un SMS.
- [ ] Une réservation non acquittée déclenche un SMS au titulaire à 10 minutes et est annulée à 30 minutes.
- [ ] Une tablette débranchée fait disparaître l'officine de la recherche en moins de 30 minutes, puis réapparaître à la remise sous tension.
- [ ] Une ligne de stock non confirmée depuis plus de 48 heures n'est plus réservable.
- [ ] Un patient ne peut ni lire ni modifier la réservation d'un autre en changeant l'identifiant dans l'URL ; un pharmacien ne voit que son officine. Testé automatiquement.
- [ ] Une recherche à 23 h ne propose comme réservables que des officines ouvertes ou de garde.
- [ ] Un double appui avec la même `Idempotency-Key` crée une seule réservation.

- [ ] Une restauration de sauvegarde est effectuée et vérifiée devant témoin.
- [ ] La suite de tests passe en intégration continue, et un test cassé bloque la fusion.

8.2 Indicateurs produit

La recette dit que le logiciel fonctionne ; ces indicateurs disent que le produit fonctionne. Ils sont disponibles dès le jour de la mise en service.

Indicateur	Définition	Cible initiale
Taux de retrait réussi	réservations retirées / réservations créées	plus de 80 %
Délai médian d'acquittement	temps entre l'alerte et la confirmation de l'officine	moins de 10 minutes
Taux de recherche sans résultat	recherches sans officine / recherches totales	moins de 30 %
Réservations par officine et par jour	moyenne sur 30 jours	4 à 5 (section 10)
Disponibilité des tablettes	part du temps en ligne aux heures d'ouverture	plus de 95 %

Le taux de retrait réussi est l'indicateur central : sous 60 %, l'information de disponibilité est fausse, il faut arrêter d'ajouter des fonctions et réparer le stock. Les réservations par officine et par jour sont l'indicateur commercial, celui qui justifiera 25 000 FCFA par mois devant le pharmacien.

9. Livrables et conditions

9.1 Livrables

- Code source sur les dépôts existants, avec un README complet et un `.env.example` à jour.
- `docs/schema-reel.md` documentant les écarts constatés au chantier C0.
- Migrations versionnées reproduisant le schéma depuis une base vide.
- Suite de tests et chaîne d'intégration continue fonctionnelle.
- Procédure de remise en service d'une tablette, rédigée pour un non-technicien.
- Procédure de restauration de la base, testée.

- Documentation d'exploitation : que faire quand une officine appelle, quand une tablette ne sonne plus, quand un patient conteste une réservation.

9.2 Conditions non négociables

- **Tous les comptes de service sont au nom d'Amadou Niang :** Render, Africa's Talking, Sentry, le nom de domaine, et plus tard Wave. Aucun compte au nom du développeur, même temporairement.
- Les dépôts appartiennent à l'organisation du projet, pas à un compte personnel de développeur.
- Paiement par jalon, à la recette démontrée en production.
- Aucune officine réelle mise en production avant la fin du jalon A.

9.3 Inconnues assumées

- Le schéma réel de production n'est pas connu. C0 peut révéler des écarts qui augmentent son estimation de 3 jours : à signaler immédiatement, pas à absorber en silence.
- `medoq-mobile` ne contient pas de source Dart. Toute reprise de l'application Flutter équivaut à une réécriture.
- Le calendrier des gardes n'a pas de source de données identifiée ; C9 prévoit l'import et la correction manuelle pour cela.

9.4 Écarts constatés entre la v2 et le code actuel

La v2 indiquait que les contrôleurs n'avaient pas été lus fichier par fichier. Ils l'ont été depuis ; voici ce que le code fait aujourd'hui et qui contredit une règle de la v2. Chaque ligne est à traiter dans le chantier indiqué.

Ce que dit la v2	Ce que fait le code aujourd'hui	Chantier
La pharmacie acquitte chaque réservation	Les réservations naissent directement en `CONFIRMED` ; un statut `READY` existe (« Prête »)	C6 : fixer la machine à états (section 6.1)
Jamais la quantité exacte au patient	`GET /pharmacies/:id/stock` est public et renvoie `quantity` ; le message d'erreur « Stock insuffisant (disponible : N) » la révèle aussi	C7

Ce que dit la v2	Ce que fait le code aujourd'hui	Chantier
Classement exclusivement géographique	La fiche médicament trie les pharmacies par prix croissant (`ORDER BY ps.price ASC`)	C9
Pas de prix affiché en phase 1	La PWA affiche prix unitaire et « Total à payer » ; `pharmacy_stock.price` est obligatoire, et l'import CSV attend une colonne prix	À arbitrer par Amadou avant C3
Pas de paiement en ligne ni de livraison	La PWA propose encore Wave, Orange Money et « Livraison (+1 500 FCFA) »	C1 ou C8 : masquer ces options
Comptes patients sur OTP par SMS	L'OTP ne sert qu'à l'inscription ; le patient se connecte ensuite par mot de passe de 6 caractères	À arbitrer : connexion par OTP seul, ou mot de passe allongé
Variable `RESERVATION_TTL_HOURS`	Le code et Render utilisent `RESERVATION_EXPIRY_HOURS`	C4 : renommer partout ou garder l'ancien nom
Décrémentation atomique du stock (C7)	**Déjà en place :** `UPDATE ... WHERE quantity >= $1` dans une transaction, et l'annulation rend le stock	rien à faire, à couvrir par les tests de C2
`JWT_SECRET` (non mentionné en v2)	Si la variable manque, le code retombe sur la valeur `medoq-secret` , visible dans le dépôt public	C1 (ajouté à la liste)
OTP hachés	Les OTP sont stockés en clair et générés avec `Math.random`	C1 : hacher et utiliser `crypto.randomInt`

Deux points restent à trancher par Amadou avant le démarrage : l'affichage des prix et le mode de connexion des patients. La validité de 2 heures doit aussi être précisée : comptée depuis la création ou depuis l'acquittement.

10. Annexe : économie unitaire et tarification

L'abonnement à 25 000 FCFA couvre un coût de service d'environ 12 000 FCFA par officine ; l'équilibre est vers 115 officines. Les montants sont des ordres de grandeur à réviser avec les factures réelles.

10.1 Coût de service par officine

Poste	Par mois
Amortissement de la tablette (24 mois) et casse	environ 4 000 FCFA
Connectivité de la tablette	environ 3 000 FCFA
Support, relances, visite occasionnelle	environ 4 000 FCFA
Part d'infrastructure (hébergement, supervision)	environ 1 000 FCFA
Total	**environ 12 000 FCFA**

S'y ajoute environ 20 FCFA par réservation, surtout en SMS : un SMS Africa's Talking coûte environ 6,63 XOF au Sénégal, et une réservation en consomme deux à trois.

10.2 Seuil de rentabilité

Avec un coût central d'environ 1,5 million de FCFA par mois (une personne, les outils, les déplacements commerciaux) :

Abonnement	Marge brute par officine	Officines pour l'équilibre
25 000 FCFA	environ 13 000 FCFA	environ 115
30 000 FCFA	environ 18 000 FCFA	environ 83
15 000 FCFA (sans tablette)	environ 7 000 FCFA	environ 215

10.3 Pourquoi l'abonnement et pas la commission

Sur un panier moyen de 2 000 FCFA, une commission de 4 % ne dépasse l'abonnement qu'au-delà d'environ 11 réservations par jour et par officine, plus du double de l'objectif produit.

Hypothèse	Revenu par officine et par mois
Abonnement	25 000 FCFA, prévisible
Commission 4 %, 4 réservations par jour (120 / mois)	environ 9 600 FCFA
Commission 4 %, 8 réservations par jour (240 / mois)	environ 19 200 FCFA

Hypothèse	Revenu par officine et par mois
Commission 4 %, 11 réservations par jour (330 / mois)	environ 26 400 FCFA
Commission 4 %, 14 réservations par jour (420 / mois)	environ 33 600 FCFA

- Avec un panier de 1 500 FCFA, le seuil remonte à environ 14 réservations par jour.
- La commission perd de l'argent sur les petits paniers : 4 % d'une boîte à 500 FCFA font 20 FCFA, pour 20 à 25 FCFA de SMS.
- La commission suppose que l'argent transite par Medoq, donc paiement en ligne, reversements, réconciliation et risque réglementaire. L'abonnement n'en a pas besoin.

10.4 Objectif produit qui justifie le prix

4 à 5 réservations par jour et par officine. À 5 par jour (150 par mois) sur un panier de 2 000 FCFA, l'officine attribue 300 000 FCFA de chiffre d'affaires à Medoq : l'abonnement en représente environ 8 %. À une réservation par jour, il en représenterait 40 % et aucun pharmacien ne signerait. C'est pourquoi C11 est l'outil de vente, pas un confort technique.

10.5 Ce qu'il ne faut pas faire

- Vendre le classement dans les résultats.
- Laisser la gratuité sans date de fin au contrat.
- Baisser l'abonnement pour convaincre une officine hésitante : céder des mois de gratuité, jamais le prix mensuel.
- Ajouter des fonctions pour justifier le prix avant que le taux de retrait réussi soit bon.